

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 2
No. LMD-1662-26

Nombre del cliente: METRICS WORKS SALTILLO
Customer name:

Dirección: CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,
Address: C.P. 25013

Atención a: CARLOS GUTIERREZ
Attention to:

Descripción del instrumento: **MICROMETER**
Instrument description: Alcance de Medición: 2 in a 3 in
No. De Serie: 77213136
Identificación No: CALMI-010
Modelo: 293-332-30
Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.

Magnitud evaluada: **DIMENSIONAL**
Evaluated quality:

Marca: **MITUTOYO**
Manufacturer:

Resultado de calibración: Se indica en la hoja 2
Calibration result:

Incertidumbre: Se indica en la hoja 2
Uncertainty:

Condiciones ambientales de medición: Temperatura: 20 °C ±1 °C
Environmental conditions of measurement: Humedad Relativa: 40 % ±10 %

Fecha de recepción: 2026-03-12
Reception date:

Fecha de calibración: 2026-03-12
Date of calibration:

Fecha de emisión: 2026-03-13
Date of issue:

Método utilizado: **PB-DIM-03** Procedimiento interno, Referencia: **JIS B 7502** - vigente
Used method:

Lugar de la calibración: Servicio en Planta
Place of calibration:

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Tec. Miguel A. Flores Escobedo
Metrólogo

Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo

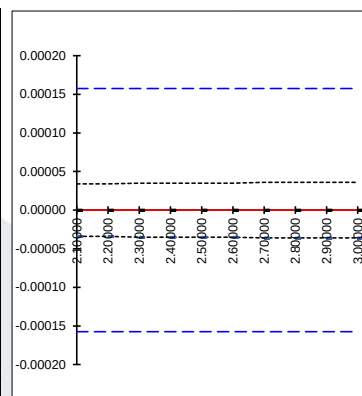
FIR-PCC Rev 0

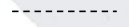
Resultados de Calibración

Hoja 2 de 2
No. LMD-1662-26

Gráfica de desviación

Alcance:		2.10000 in		a		3.00000 in	
Resolución:						0.00005 in	
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre ± in	Error in	Tolerancia in	Juicio		
2.10000	2.1000	0.000034	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.20000	2.2000	0.000034	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.30000	2.3000	0.000035	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.40000	2.4000	0.000035	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.50000	2.5000	0.000035	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.60000	2.6000	0.000035	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.70000	2.7000	0.000036	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.80000	2.8000	0.000036	0.00000	0.00016	Sí cumple		
2.90000	2.9000	0.000036	0.00000	0.00016	Sí cumple		
3.00000	3.0000	0.000036	0.00000	0.00016	Sí cumple		



 Tolerancia del Instrumento
 Error $\pm$ Incertidumbre
 Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

La tolerancia reportada en este certificado fue calculada a partir de las especificaciones de exactitud provenientes de norma JIS B 7502

Regla de decisión:

100% de aceptación estricta (ASME B89.7.3.1)

Aceptación estricta y rechazo relajado utilizando bandas de protección simétricas 100% de dos lados con resultados de medición promedio y rechazo con causa.

Error $\pm$ Incertidumbre dentro de tolerancias

Patrón utilizado
Trazabilidad
Número de certificado:
Vigencia
Identificación:

Gauge Block Set
CENAM
LMD-3747-25
2026-12-30
EPD-117

Termohigrobarómetro
CENAM
3.2-38003/3.1-38003
2027-07-13/2027-07-13
EPT-55

Fin del certificado

FIC-RCC Rev 0